

2025 Lojik Devreler Dersi Vize Sınavı Tahmini (MUX Hariç)

SÜRE: 90 dakika **TOPLAM PUAN:** 100 Puan

Bu dosya 2009-2024 Vize, Final ve Bütünleme soruları ile beslenmiş yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulmuş. 2025 Vizesine oldukça yakındır.

Soru 1: Temel Kavramlar ve Sadeleştirme (Toplam: 30 Puan)

a) Aşağıdaki Boole fonksiyonunu **Karnaugh diyagramı** ile sadeleştiriniz: (5p)

$$F(A, B, C, D) = \sum (1, 3, 6, 8, 10, 12, 14) \Phi(0, 5, 9, 15)$$

b) Aşağıdaki Boole fonksiyonunu **Karnaugh diyagramı** ile sadeleştiriniz: (5p)

$$F(A, B, C, D) = \prod (0, 2, 5, 7, 9, 13) \Phi(1, 3, 8, 11)$$

c) Aşağıdaki fonksiyonu sadece temel lojik ifadeleri kullanarak sadeleştiriniz: (5p)

$$F(A, B, C, D) = A \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$$

d) **TTL ve CMOS** tüm devreleri **besleme gerilimi, harcadıkları güç, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri** bakımından karşılaştırınız. (10p)

e) Analog çıkış gerilimi -1 V ile $+4\text{ V}$ arasında değişen ve 625 mV **duyarlılığa** sahip bir DAC devresi tasarlanacaktır. Sayısal giriş verisi kaç bit ile ifade edilmelidir?. (5p)

Soru 2: Lojik Devre Gerçekleştirme (Toplam: 25 Puan)

Aşağıdaki lojik fonksiyonu ele alınız:

$$F = (\bar{A} + B + \bar{D}) \cdot (C + \bar{D})$$

a) Fonksiyonu **DL (Diyot Lojik)** kullanarak gerçekleştiriniz. (NOT kapıları transistörle gerçekleştirilecektir). (12.5p)

b) Fonksiyonu **TTL (Transistör-Transistör Lojik)** kullanarak gerçekleştiriniz. (NOT kapıları transistörle gerçekleştirilecektir). (12.5p)

Soru 3: Aritmetik Devre Tasarımı (Toplam: 25 Puan)

S_1S_0 seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının aşağıdaki işlemleri yapan lojik devreyi, bir bitlik **tam toplayıcıları (Full Adder)** ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz.

S_1	S_0	İşlem
0	0	$A - 1$ (1 eksiği)
0	1	$A + 3$ (3 fazlası)
1	0	$A - 4$ (4 eksiği)
1	1	$A + 2$ (2 fazlası)

- Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir.
- Devre şemasını çiziniz.

Soru 4: Decoder Tasarımı (Toplam: 20 Puan)

Yeterli sayıda 2×4 **decoder** kullanarak 4×16 'lık bir **decoder** tasarlayınız.

- 2×4 'lük decoderler sadece 1 enable ucuna sahiptir.
- Girişlere uygun olarak hangi decoderin seçildiğini gösteren **fonksiyon tablosunu** oluşturunuz.
- 4×16 'lık decoder girişleri ($I_0 \dots, I_3$) ve çıkışları ($Q_0 \dots, Q_{15}$) tasarım üzerinde belirtilmelidir.

İpucu: Bu sınavda yer alan konular, Lojik Devreler dersinin temel yapı taşlarıdır. Karnaugh haritası (S.1), lojik ailelerin karşılaştırılması (S.1), temel lojik kapı implementasyonu (S.2) ve toplama/çıkarma/kod dönüştürücü gibi kombinasyonel devre tasarımı (S.3, S.4) bu aşamanın kritik konularını oluşturur.